Máquinas Universais

Edson Holanda

November 30, 2022

UEPB

Introdução

Máquinas Universais

- Simples:
  - Permite estudos de propriedades, sem a necessidade de considerar características não-relevantes;
  - Permite estabelecer conclusões gerais sobre a classe de funções computáveis;
- Poderoso:
  - Capaz de simular qualquer característica de máquinas reais ou teóricas.

Máquinas Universais

Conceito
Se for possível representar qualquer algoritmo como um programa em tal máquina, então esta é denominada de Máquina Universal.

As evidências de que uma máquina é universal

Evidência Interna:
Qualquer extensão das capacidades da máquina universal não aumenta o seu poder computacional;

Evidência Externa:
Outros modelos que definem a noção de algoritmo são, no máximo, computacionalmente equivalentes.

Máquinas de Turing

Máquinas de Turing

- Modelo formal para representar a noção intuitiva de algoritmo;
- É um mecanismo simples que formaliza a ideia de uma pessoa que realiza cálculos usando um instrumento de escrita e um apagador;

Máquinas de Turing

- Proposta por Alan Turing em 1936;
- Universalmente conhecida e aceita como formalização de algoritmo;
- Possui, no mínimo, o mesmo poder computacional de qualquer computador de propósito geral;

Abordagens

3 maneiras de abordar o estudo das Máquinas de Turing:

- a) Reconhecer Linguagens: Linguagens que podem ser reconhecidas e suas propriedades;
- b) Processar Funções: Funções computáveis e suas propriedades;
- c) Solucionar Problemas: Problemas solucionáveis e não-solucionáveis, problemas parcialmente solucionáveis (computáveis) e completamente insolúveis (não computáveis).

Máquina de Turing

Modelo formal é baseado em:

- Uma fita (usada para entrada, saída e rascunho);
- Uma unidade de controle;
- um programa.

A Fita

- Usada simultaneamente como dispositivo de entrada, de saída e de memória de trabalho;
- É finita à esquerda e infinita (tão grande quanto necessário) à direita, sendo dividida em células, cada uma das quais armazenando um símbolo.

A Fita

Símbolos:
Os símbolos podem pertencer:

- Σ – alfabeto de entrada;
- V – alfabeto auxiliar;
- β – representando uma célula em branco;
- $\triangleright$ – marcador de início de fita.

A Fita

Inicialmente, a palavra a ser processada ocupa as células mais à esquerda, após o $\triangleright$, ficando as demais células com β.

A Unidade de Controle

- Reflete o estado corrente da máquina;
- Possui um número finito e predefinido de estados;
- Possui uma unidade de leitura e gravação (cabeça da fita), a qual acessa uma célula da fita de cada vez;

A Unidade de Controle

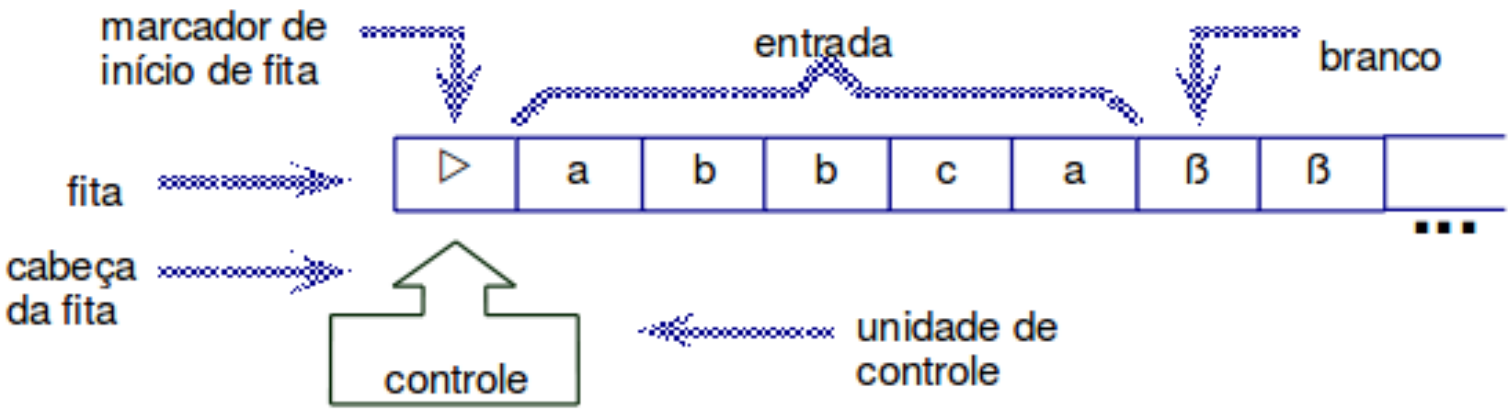
Cabeça da fita
Lê o símbolo de uma célula de cada vez e grava um novo símbolo. A gravação é realizada na mesma célula de leitura. Após a leitura/gravação, a cabeça move-se uma célula para a direita ou esquerda.

Programa

Função de transição

- Comanda as leituras e gravações, o sentido de movimento da cabeça e define o estado da máquina.
- É uma função que, dependendo do estado corrente da máquina e do símbolo lido, determina o símbolo a ser gravado, o sentido do movimento da cabeça e o novo estado.

Fita: Configuração Inicial



Máquina de Turing

Definição:
Uma Máquina de Turing é uma 8-upla:

$$M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \triangleright)$$

- Σ – alfabeto de símbolos de entrada;
- Q – conjunto de estados (finito) possíveis da máquina;
- Π – função de transição: (função parcial)

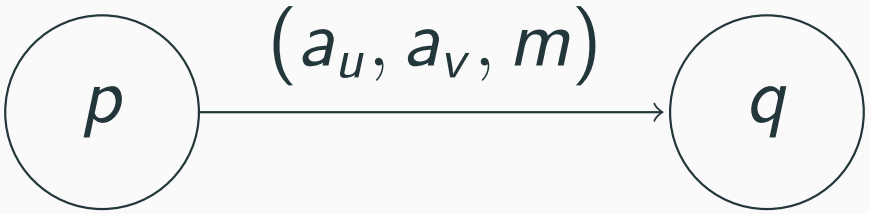
Máquina de Turing

Definição: (cont.)

- q_0 – estado inicial da máquina ($q_0 \in Q$);
- F – conjunto de estados finais ($F \subset Q$);
- V – alfabeto auxiliar ;
- β – símbolo especial branco;
- $\triangleright$ – símbolo especial marcador de início da fita.

Função de transição

Função de transição - Diagrama
A função de transição pode ser representada como um grafo finito $\Pi(p, a_u) = (q, a_v, m)$



Máquina de Turing

Processamento

O processamento de uma Máquina de Turing M $= (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \triangleright)$ para uma palavra de entrada wconsiste na sucessiva aplicação da função transição (programa), a partir do estado inicial q_0 e da cabeça posicionada na célula mais à esquerda da fita até ocorrer uma condição de parada.

Máquina de Turing

Processamento

- Processamento de M para a entrada w pode parar ou ficar em loop infinito;
- A parada pode ser de duas maneiras: aceitando ou rejeitando a entrada w.

Condições de parada

Condições de Parada

- Estado Final: Se máquina assume um estado final então ela para, e a palavra de entrada é aceita;

Máquina de Turing

Condições de Parada

- Função Indefinida: Se função de transição é indefinida para os argumentos (símbolo lido e estado corrente) então a máquina para, e a palavra de entrada é rejeitada;

Máquina de Turing

Condições de Parada

- Movimento Inválido: Se o movimento é para esquerda e a cabeça da fita já se encontra na célula mais à esquerda então a máquina para, e a palavra de entrada é rejeitada.

MT - Reconhecedores de Linguagens

MT - Reconhecedores de Linguagens - Ling. aceita L(M)

Seja $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \triangleright)$ uma Máquina de Turing. Então:

a) Linguagem Aceita L(M)

A linguagem aceita por M, denotada por L(M), é:

L(M) = { w | M ao processar w $\in \Sigma^*$, para em um estado $q_f \in F$}

MT - Ling. rejeitada

b) Linguagem Rejeitada - R(M)
A linguagem rejeitada por M, denotada por R(M), é:
R(M) $= \{$ w $\mid$ M ao processar w $\in \Sigma^*$, para em um estado $q \notin F\}$

MT - Loop infinito Loop(M)

c) loop infinito - Loop(M)
A linguagem para a qual M fica em loop infinito, denotada por Loop(M) é conjunto de todas as palavras de Σ^* para as quais M fica processando indefinidamente.

Exemplo:

$MT_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Pi, q_0, \{q_4\}, \{A, B\}, \beta, \triangleright)$, no qual

Π	$\triangleright$	a	b	A	B	β
q_0	$(q_0, \triangleright, D)$	(q_1, A, D)	-	-	(q_3, B, D)	(q_4, β, D)
q_1	-	(q_1, a, D)	(q_2, B, E)	-	(q_1, B, D)	-
q_2	-	(q_2, a, E)	-	(q_0, A, D)	(q_2, B, E)	-
q_3	-	-	-	-	(q_3, B, D)	(q_4, β, E)
q_4	-	-	-	-	-	-

Exercícios: a) $\varepsilon \in L(MT_1)$? b) a $\in L(MT_1)$? c) Quem é $L(MT_1)$?

Linguagem Enumerável Recursivamente

Definição
Uma linguagem aceita por uma Máquina de Turing é dita enumerável recursivamente.

linguagem Recursiva

Definição
Uma linguagem é dita Recursiva se existe uma Máquina de Turing M tal que:

- ACEITA(M) = L
- REJEITA(M) = Σ* - L.
- LOOP(M) = { }

MT - Processadores de Funções

Função Turing-Computável

Definição
Uma função parcial: $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow \Sigma^*$ é chamada Função Turing-Computável se existe uma Máquina de Turing $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \triangleright)$ que computa f, ou seja:

a) Para $(w_1, w_2, \ldots w_n) \in (\Sigma^*)$, tem-se que a palavra de entrada para M é:

$$\triangleright w_1 w_2 \ldots w_n$$

Processamento

b) Se f é definida para $(w_1, w_2, \ldots w_n)$, então o processamento de M para a entrada $\triangleright w_1 w_2 \ldots w_n$ é tal que:

- para (aceitando ou rejeitando);
- o conteúdo da fita é (excetuando-se os símbolos brancos): $\triangleright w$

c) Se f é indefinida para $(w_1, w_2, \ldots w_n)$, então M ao processar a entrada $\triangleright w_1 w_2 \ldots w_n$, fica em loop infinito.

Símbolo auxiliar de entrada

Ao especificar uma n-upla na fita de entrada, pode haver a necessidade de delimitar suas componentes. Nesse caso, é usual utilizar o símbolo $\#$ como símbolo de delimitação.

Exemplo:

$\triangleright w_1 \# w_2 \# \ldots \# w_n$, representa a entrada para a n-upla $(w_1, w_2, \ldots w_n)$.

Função concatenação

Definição
Uma função total:
concatenação:$(\{a, b\}^*)^2 \to (a, b)^*$ é tal que associa ao par (w_1, w_2) a palavra $w_1 w_2$.

MT - concatenação

Definição
A Máquina de Turing: $Conc = (\{a, b, \#\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Pi, q_0, \{q_4\}, \{\}, \beta, \triangleright)$,na qual:

Π	$\triangleright$	a	b	$\#$	β
q_0	$(q_0, \triangleright, D)$	(q_0, a, D)	(q_0, b, D)	$(q_0, \#, D)$	(q_1, β, E)
q_1	-	(q_2, β, E)	(q_3, β, E)	(q_4, β, E)	-
q_2	-	(q_2, a, E)	(q_3, a, E)	(q_4, a, E)	-
q_3	-	(q_2, b, E)	(q_3, b, E)	(q_4, b, E)	-
q_4	-	-	-	-	-

Função Turing-Computável Total

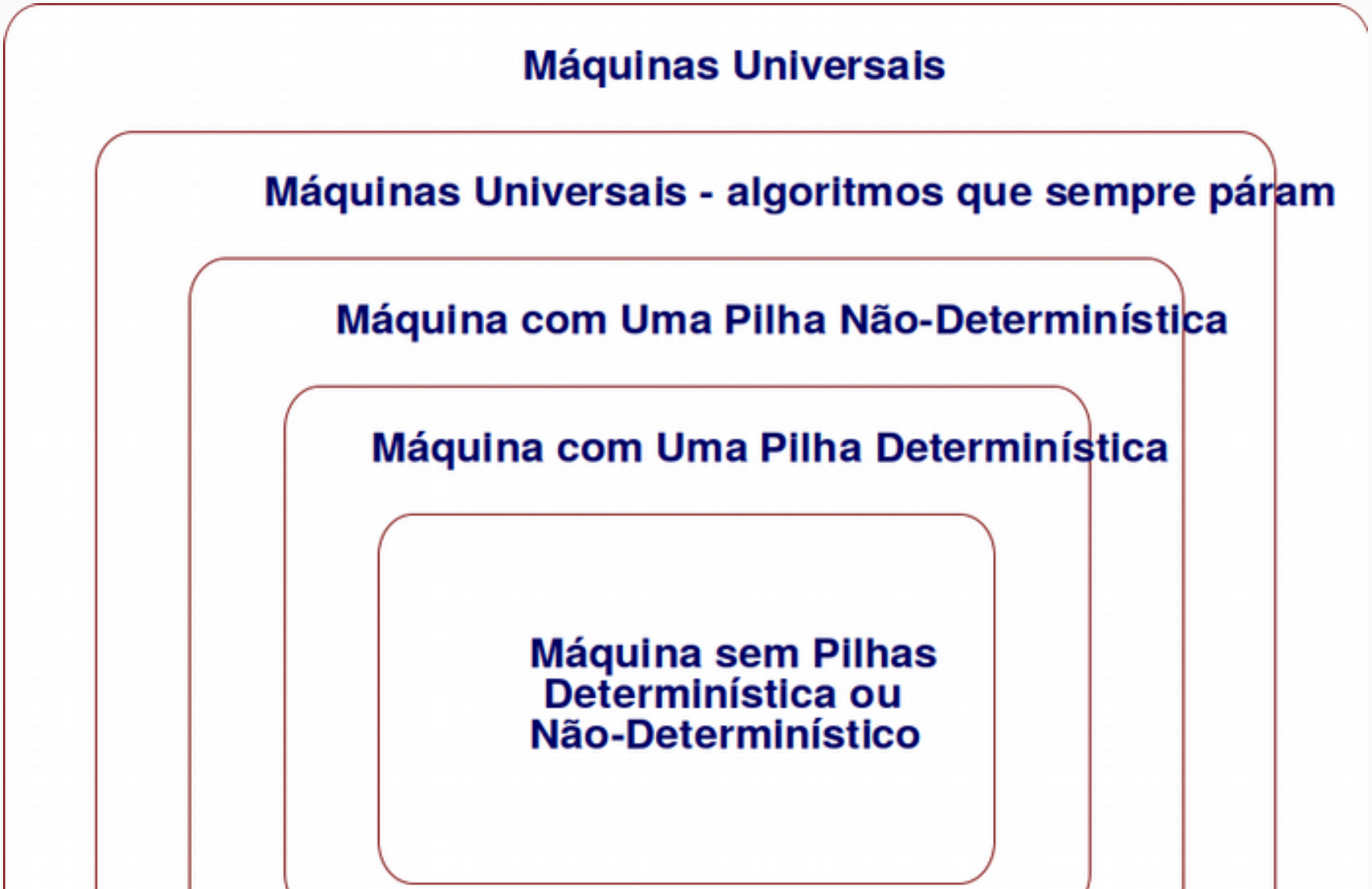
Definição
Uma função total: $f : (\Sigma^*)^n \to \Sigma^*$ é chamada Função Turing-Computável Total, ou simplesmente, Função Computável Total se existe uma Máquina de Turing $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \triangleright)$ que computa f e sempre pára para qualquer entrada.

Outros Modelos de Máquinas Universais

- Máquina de Post (utiliza fila);
- Autômato com Pilhas (pelo menos duas);
- Extensões da Máquina de Turing:
  - Não-Determinismo;
  - Múltiplas fitas;
  - Múltiplas cabeças;
  - Fita infinita de ambos os lados;

Hierarquia Máquinas-Linguagens

Hierarquia de Máquinas



Linguagens Regulares

(Correspondem à Classe das Máquinas sem Pilha)

- Exemplos: alguns editores de texto, protocolos de comunicação;
- Não é possível fazer qualquer tipo de balanceamento de tamanho não-predefinido;
- O tempo de reconhecimento de uma palavra é diretamente proporcional ao comprimento da entrada;
- Qualquer algoritmo especificado usando esse formalismo é igualmente eficiente, em termos de tempo de processamento.

Linguagens livres do contexto determinísticas

(Correspondem à Classe dos Autômatos Determinísticos com Uma Pilha)

- Muito simples. Nas quais não é possível reconhecer a linguagem: Palavra Reversa $= \{ww^r | w \in \{a, b\}^*\}$
- Tempo de reconhecimento de uma entrada é diretamente proporcional ao dobro do tamanho da entrada;

Linguagens livres do contexto

(Correspondem à Classe dos Autômatos Não-Determinísticos com Uma Pilha)

- Constituem uma classe de fundamental importância, pois incluem linguagens de programação como Algol e Pascal.

Linguagens livres do contexto (cont.)

- Os melhores algoritmos de reconhecimento conhecidos possuem tempo de processamento proporcional ao tamanho da entrada elevado ao cubo;
- Algumas linguagens muito simples não pertencem a essa classe de linguagens como:
  Triplo-Bal $= \{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$
  Palavra-Palavra $= \{ww | w$ é palavra sobre os símbolos a e b $\}$

Linguagens Recursivas

(Correspondem à classe de todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente e para as quais existe um algoritmo de reconhecimento que sempre pára para qualquer entrada)

- Inclui a grande maioria das linguagens aplicadas;
- Podem ser muito ineficientes, tanto em termos de tempo de processamento como de recursos de memória;

Linguagens Enumeráveis Recursivamente

(Correspondem à Classe das Máquinas Universais)

- Correspondem à classe de todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente.

Hipótese (Tese) de Church (1936)

- "A capacidade de computação representada pela Máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação"
- Qualquer função computável mecanicamente pode ser processada por uma Máquina de Turing; ou seja, existe um algoritmo expresso na forma de Máquina de Turing capaz de processar a função.

cont.

- É impossível formalizar uma demonstração de que a Máquina de Turing é, efetivamente, o mais genérico dispositivo de computação.
- Entretanto, todas as evidências internas e externas imaginadas foram sempre verificadas, reforçando a Hipótese de Church.

Conclusão

Supondo verdadeira a Hipótese de Church, pode-se afirmar que para:

Função Computável: É possível construir uma Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função;

Função Não-Computável: Não existe Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função..